

Distribuição por natureza de aula:

- **Teoria (11 aulas):** 01, 02, 03, 04, 06, 08, 14, 17, 20, 22, 25
- **Simuladores (11 aulas):** 05, 09, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 31
- **Prática em bancada / avaliações (13 aulas):** 07, 11, 12, 13, 19, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35

BLOCO 1: Fundamentos e Paradigmas da Internet das Coisas (Aulas 01 a 03)		
Aula Data	Título	Descrição
01 03/08	Introdução à Internet das Coisas	Apresentação da UC e do plano de ensino. Introdução ao conceito e paradigmas da IoT a partir de exemplos do cotidiano.
02 05/08	Elementos de um Sistema IoT	Estudo dos elementos que compõem um sistema IoT: dispositivos, conectividade, dados e processamento.
03 10/08	Aplicações Industriais e Mapeamento	Painel temático sobre aplicações industriais da IoT e elaboração prática do mapa conceitual de arquitetura.
04 12/08	Robótica, Sensores e Atuadores	Conceitos de sensoriamento, condicionamento de sinal e atuadores industriais aplicados à IoT.
BLOCO 2: Linguagem C Embarcada (Aulas 04 a 07)		
05 17/08	Fundamentos da Linguagem C Embarcada	Estudo de sintaxe básica, tipos de dados, variáveis, operadores matemáticos/lógicos e boas práticas de código limpo em C.
06 19/08	Estruturas Condicionais, Repetição e Controle em IoT	Implementação e validação de estruturas de decisão (if/else, switch/case) e laços (for, while) no simulador virtual (Compilador C).
07 24/08	Funções, Escopo e Manipulação de Dados	Modularização de código, passagem de parâmetros, retorno de funções e tratamento básico de arrays/estruturas.
BLOCO 3: Microcontroladores e Robótica: Sensores e Atuadores (Aulas 08 a 13)		
08 26/08	Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)	Estudo da arquitetura interna, pinagem (GPIOs), mapa de memória e configuração do ambiente de desenvolvimento (IDE).
09 31/08	Simulação: Sensores Digitais e Analógicos	Simulação de leitura de sensores (temperatura, luminosidade, presença) e condicionamento de sinal.
10 02/09	Simulação: Atuadores e Modulação PWM	Simulação virtual de controle de cargas, acionamento de relés, transistores, servomotores e saídas PWM.
11 09/09	Prática Real: Montagem de Circuitos Sensoriais	Montagem física em bancada de sensores reais com instrumentação, leitura de grandezas analógicas/digitais e segurança.
12 14/09	Prática Real: Integração de Atuadores e Automação	Integração em bancada de sensores e atuadores acionados por lógica de controle programada no Arduino. Elaboração de relatório técnico.
13 16/09	Avaliação Objetiva 1	Avaliação Objetiva 1 — Conteúdo dos Blocos 1 a 3.
BLOCO 4: Conectividade de Hardware para IoT, ESP32 e Redes de Longo Alcance (Aulas 14 a 19)		
14 21/09	ESP32 e Conectividade Nativa	Arquitetura do ESP32, comparação com Arduino e conceitos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth nativas.
15 23/09	Simulação de Conectividade com ESP32	Testes simulados de conexão Wi-Fi, scan de redes e transmissão Bluetooth com o ESP32.
16 28/09	Simulação de Redes e Tecnologias IoT	Estudo e simulação de tecnologias de comunicação (RFID, Rádio, Satélite, Wi-Fi).

17 30/09	Protocolos de Longo Alcance (LPWAN)	Fundamentos de LoRa/LoRaWAN, NB-IoT e Zigbee: alcance, consumo energético e aplicações típicas em IoT industrial e agrícola. Comparação conceitual com Wi-Fi/Bluetooth/RFID já estudados.
18 05/10	Simulação de Ensaios de Conectividade	Ensaio virtual comparativo de alcance, latência e estabilidade entre as tecnologias de hardware estudadas, agora incluindo LPWAN no comparativo.
19 07/10	Prática Real: Integração ESP32/RFID/Wi-Fi e Testes com Relatório	Integração física de módulos de comunicação em bancada real, seguida de ensaios físicos de conectividade e elaboração do relatório comparativo do Bloco 4.
BLOCO 5: Conectividade de Software, Protocolos IoT, Segurança e Interfaces Web (Aulas 20 a 24)		
20 14/10	Protocolos IoT (MQTT/OPC) e Web	Arquitetura Publish/Subscribe (MQTT), padrão OPC e integração de dados com sites e dashboards.
21 19/10	Simulação de Protocolos MQTT/OPC	Configuração virtual de Brokers MQTT e simulação de publicação/subscrição de tópicos.
22 21/10	Segurança em IoT: Fundamentos	Autenticação de dispositivos, criptografia básica (TLS), vulnerabilidades comuns em dispositivos IoT e estudo de casos históricos (ex.: botnets como Mirai). Boas práticas de hardening.
23 26/10	Prática/Simulação: MQTT Seguro	Implementação, em ambiente simulado, de TLS, autenticação por usuário/senha e controle de acesso (ACL) em um broker MQTT.
24 28/10	Prática Real: Comunicação ESP32 + Web/Site	Comunicação real via MQTT/Wi-Fi entre o microcontrolador e a atualização em tempo real de dados em um site/dashboard.
BLOCO 6: Configuração de Redes e Parametrização de Robôs (Aulas 25 a 29)		
25 04/11	Redes Industriais e Robótica	Fundamentos da configuração de redes de computadores e conceitos de parametrização robótica em IoT.
26 09/11	Simulação de Redes de Computadores	Configuração de equipamentos de rede e roteamento simulado em ambiente industrial. SAEP 2026
27 11/11	Simulação de Parametrização Robótica	Parametrização de robôs, trajetórias e integração com sensores em ambiente simulado.
28 16/11	Prática Real: Redes Físicas, Roteamento e Troubleshooting	Configuração física de switches, roteadores e endereçamento de rede para os módulos IoT em bancada, seguida de diagnóstico de falhas de comunicação, reconfiguração e validação da consistência do sistema.
29 18/11	Avaliação Objetiva 2	Avaliação Objetiva 2 — Conteúdo dos Blocos 4 a 6
BLOCO 7: Projeto Integrador e Avaliação Prática (Aulas 30 a 35)		
30 23/11	Projeto Integrador: Planejamento	Estruturação da proposta tecnológica baseada em um desafio prático, incluindo definição de requisitos básicos de segurança para o protótipo.
31 25/11	Prototipagem Virtual do Projeto	Validação virtual completa do circuito, lógica C e protocolos de comunicação no simulador.
32 30/11	Prática Real: Montagem do Protótipo IoT	Montagem física em bancada do protótipo funcional integrando sensores e atuadores.
33 02/12	Prática Real: Atualização do Site e Relatório	Integração dos dados do protótipo físico ao site em tempo real e finalização do relatório técnico do projeto.
34 07/12	Avaliação Prática: Defesa Técnica	Apresentação e demonstração funcional ao vivo do protótipo físico e site perante a banca avaliadora.
35 09/12	Exame de Recuperação e Fechamento	Aplicação do exame de recuperação e consolidação dos resultados da unidade curricular.